

TAREA 4

Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \max z &= 4x_1 + 7x_2 + 3x_3 \quad \text{sujeto a:} \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 20, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 30, \\ 2x_1 + x_2 &\leq 16, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

Problema 1.(5):

Determine el intervalo de valores de α para el cual el optimizador no cambia, si el vector de costos es:

$$c = (\alpha, 7, 3, 0, 0, 0).$$

Solución:

Primero note que maximizar z es equivalente a minimizar $-z$, con lo cual, el problema anterior es equivalente a resolver:

$$\begin{aligned} \min z &= -4x_1 - 7x_2 - 3x_3 \quad \text{sujeto a:} \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 20, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 30, \\ 2x_1 + x_2 &\leq 16, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

Pasando el problema su forma estándar, convirtiendo las restricciones a igualdades agregando variables de holgura, se obtiene:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 20, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 &= 30, \\ 2x_1 + x_2 + x_6 &= 16, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 &\geq 0. \end{aligned}$$

De lo anterior se tiene que la tabla Simplex inicial es:

		L	L	L	B	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$z(c_j)$	-4	-7	-3	0	0	0	0
x_4	0	1	2	1	1	0	0	20
x_5	0	3	1	2	0	1	0	30
x_6	0	2	1	0	0	0	1	16
Costos	reducidos	-4	-7	-3	0	0	0	$-z = 0$

Ahora note que en la fila de costos reducidos el coeficiente mas negativo esta en la columna x_2 , que vale -7, así se escoge a x_2 como la variable que entra.

Ahora note que $0 < 20/2 < 16/1 < 30/1$, con lo cual la variable que sale es x_4 .

Tras pivotear se tiene que la tabla resultante es la siguiente:

		L	B	L	L	B	B	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$z(c_j)$	-4	-7	-3	0	0	0	0
x_2	-7	1/2	1	1/2	1/2	0	0	10
x_5	0	5/2	0	3/2	-1/2	1	0	20
x_6	0	3/2	0	-1/2	-1/2	0	1	6
Costos	reducidos	-1/2	0	1/2	7/2	0	0	$-z = -70$

Ahora note que en la fila de costos reducidos el coeficiente mas negativo esta en la columna x_1 , que vale $-1/2$, así se escoge a x_1 como la variable que entra.

Ahora note que $0 < 6/(3/2) < 20/(5/2) < 10/(1/2)$, con lo cual la variable que sale es x_6 .

Tras pivotear se tiene que la tabla resultante es la siguiente:

		B	B	L	L	B	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$z(c_j)$	-4	-7	-3	0	0	0	0
x_2	-7	0	1	2/3	2/3	0	-1/3	8
x_5	0	0	0	7/3	1/3	1	-5/3	10
x_1	-4	1	0	-1/3	-1/3	0	2/3	4
Costos	reducidos	0	0	1/3	10/3	0	1/3	$-z = -72$

Dado que ya no hay valores negativos en la fila de costos reducidos, el algoritmo Simplex termina y la tabla es optima.

Así si se quiere cambiar la función a minimizar, de:

$$\min z = -4x_1 - 7x_2 - 3x_3 \quad \text{a} \quad \min z = -\alpha x_1 - 7x_2 - 3x_3$$

Se uso $-c$ como el vector de costos, pues se cambio de maximizar z a minimizar $-z$.

Ahora note que se tiene que cambiar el valor de x_1 en la columna de $z(c_j)$, de -4 a $-\alpha$, y así calcular nuevamente los costos reducidos de las variables libres, pues el costo reducido de las variables básicas siempre son cero.

Como los costos reducidos de las variables libres (x_3, x_4, x_6) tienen que ser no negativos, entonces:

De la columna de x_3 :

$$\begin{aligned} -3 - (2/3(-7) + 7/3(0) + (-1/3)(-\alpha)) &\geq 0 \\ \Rightarrow -3 - (-14/3 + \alpha/3) &\geq 0 \\ \Rightarrow -3 + 14/3 - \alpha/3 &\geq 0 \\ \Rightarrow 5/3 - \alpha/3 &\geq 0 \\ \Rightarrow 5/3 &\geq \alpha/3 \\ \Rightarrow 5 &\geq \alpha. \end{aligned}$$

De la columna de x_4 :

$$\begin{aligned}
 0 - (2/3)(-7) + 1/3(0) + (-1/3)(-\alpha) &\geq 0 \\
 \Rightarrow 0 - (-14/3 + \alpha/3) &\geq 0 \\
 \Rightarrow 14/3 - \alpha/3 &\geq 0 \\
 \Rightarrow 14/3 &\geq \alpha/3 \\
 \Rightarrow 14 &\geq \alpha.
 \end{aligned}$$

De la columna de x_6 :

$$\begin{aligned}
 0 - ((-1/3)(-7) + (-5/3)(0) + (2/3)(-\alpha)) &\geq 0 \\
 \Rightarrow 0 - (7/3 - 2\alpha/3) &\geq 0 \\
 \Rightarrow -7/3 + 2\alpha/3 &\geq 0 \\
 \Rightarrow 2\alpha/3 &\geq 7/3 \\
 \Rightarrow \alpha &\geq 7/2.
 \end{aligned}$$

Al intersectar las desigualdades anteriores, se tiene que:

$$\alpha \in [7/2, 5].$$

☒

Problema 2.(10):

Determine el intervalo de valores de θ para el cual la base óptima permanece siendo óptima, si el vector de costos es:

$$c = (4, 7, 3, 0, 0, 0) + \theta(-1, 2, -1, 0, 0, 0).$$

Solución:

Del inciso anterior se sabe que la tabla optima es:

		B	B	L	L	B	L	
Base		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
	$z(c_j)$	-4	-7	-3	0	0	0	0
x_2	-7	0	1	2/3	2/3	0	-1/3	8
x_5	0	0	0	7/3	1/3	1	-5/3	10
x_1	-4	1	0	-1/3	-1/3	0	2/3	4
Costos	reducidos	0	0	1/3	10/3	0	1/3	$-z = -72$

Nuevamente se quiere que los costos reducidos de las variables libres (x_3, x_4, x_6) sean no negativos, así sean (nuevamente se considera $-c$):

$$L = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & -1/3 \\ 7/3 & 1/3 & -5/3 \\ -1/3 & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

$$C'_L{}^T = (-3 + \theta, 0, 0) \quad \text{y} \quad C'_B{}^T = (-7 - 2\theta, 0, -4 + \theta).$$

Así los nuevos costos reducidos para las variables libres (pues los costos reducidos de las variables básicas siempre son cero) son:

$$\begin{aligned}\tilde{c}_L &= C'_L{}^T - C'_B{}^T L \\ &= (-3 + \theta, 0, 0) - (-7 - 2\theta, 0, -4 + \theta) \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & -1/3 \\ 7/3 & 1/3 & -5/3 \\ -1/3 & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{1 + 8\theta}{3}, \frac{10 + 5\theta}{3}, \frac{1 - 4\theta}{3} \right).\end{aligned}$$

Como se quiere que los costos reducidos sean no negativos, entonces:

De la primera columna:

$$\frac{1 + 8\theta}{3} \geq 0 \Rightarrow 1 + 8\theta \geq 0 \Rightarrow 8\theta \geq -1 \Rightarrow \theta \geq \frac{-1}{8}.$$

De la segunda columna:

$$\frac{10 + 5\theta}{3} \geq 0 \Rightarrow 10 + 5\theta \geq 0 \Rightarrow 5\theta \geq -10 \Rightarrow \theta \geq -2.$$

De la tercera columna:

$$\frac{1 - 4\theta}{3} \geq 0 \Rightarrow 1 - 4\theta \geq 0 \Rightarrow 4\theta \leq 1 \Rightarrow \theta \leq \frac{1}{4}.$$

Al intersectar las desigualdades anteriores, se tiene que:

$$\theta \in [-1/8, 1/4].$$

Finalmente el nuevo valor optimo de z'^* es:

$$\begin{aligned}z'^* &= cx^* \\ &= (4 - \theta, 7 + 2\theta, 3 - \theta, 0, 0, 0) \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= 4(4 - \theta) + 8(7 + 2\theta) \\ &= 16 - 4\theta + 56 + 16\theta \\ &= 72 + 12\theta.\end{aligned}$$

⊠